

2016 年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

化学

注意事项：

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答案要求

- 1.本试卷共 10 页，包含选择题（第 1 题~第 15 题，共 15 题）和非选择题（第 16 题~第 21 题，共 6 题）两部分。本卷满分为 120 分，考试时间为 100 分钟。考试结束后，请将本卷和答题卡一并交回。
- 2.答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号用 0.5 毫米黑色水笔填写在试卷和答题卡规定位置。
- 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号和本人是否相符。
- 4.作答选择题，必须用 2B 铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再涂选其他答案。做大非选择题，必须用 0.5 毫米黑色的签字笔在答题卡上的指定位置做大，在其他位置作答一律无效。
- 5.如需作图，需用 2B 铅笔绘、写清楚，线条、符号等需加黑、加粗。

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35.5

K 39 Ca 40 Mn 55 Fe 56 I 127

第 I 卷

一、单项选择题：本题共 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分，每小题只有一个选项符合题意。

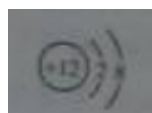
1.大气中 CO_2 含量的增加会加剧“温室效应”。下列活动会导致大气中 CO_2 含量增加的是

- A.燃烧煤炭供热 B.利用风力发电
C.增加植被面积 D.节约用电用水

2.下列有关化学用语表示正确的是

A.中子数为 10 的氧原子： $^{18}_8\text{O}$

B. Mg^{2+} 的结构示意图：



C.硫化钠的电子式：



D.甲酸甲酯的结构简式： $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

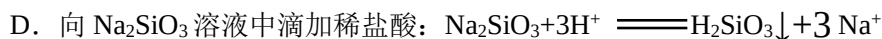
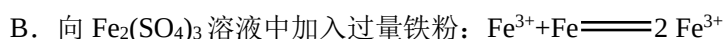
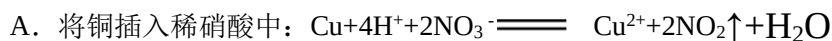
3.下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是

- A. SO_2 具有氧化性，可用于漂白纸浆
B. NH_4HCO_3 受热易分解，可用作氮肥
C. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 易溶于水，可用作净水剂
D. Al_2O_3 熔点高，可用作耐高温材料

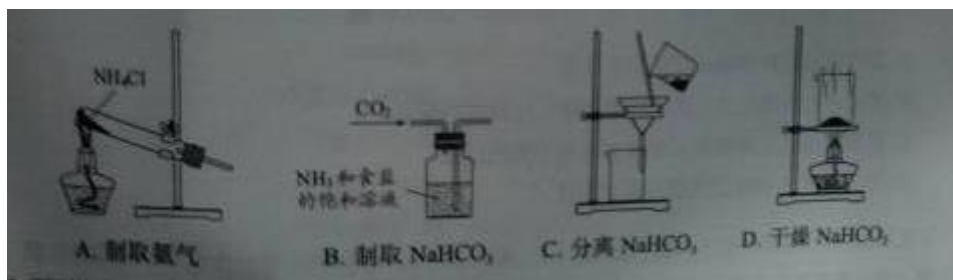
4.短周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大，X 原子的最外层有 6 个电子，Y 是迄今发现的非金属性最强的元素，在周期表中 Z 位于 IA 族，W 与 X 属于同一主族。下列说法正确的是

- A.元素 X、W 的简单阴离子具有相同的电子层结构
B.由 Y、Z 两种元素组成的化合物是离子化合物
C.W 的简单气态氢化物的热稳定性比 Y 的强
D.原子半径： $r(\text{X}) < r(\text{Y}) < r(\text{Z}) < r(\text{W})$

5.下列指定反应的离子方程式正确的是



6. 根据侯氏制碱原理制备少量 NaHCO_3 的实验, 经过制取氨气、制取 NaHCO_3 、分离 NaHCO_3 、干燥 NaHCO_3 四个步骤, 下列图示装置和原理能达到实验目的的是



7. 下列说法正确的是

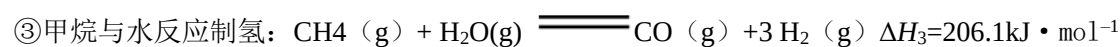
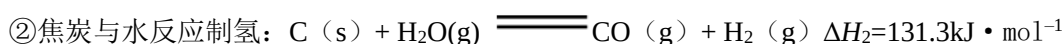
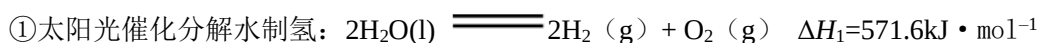
A. 氢氧燃料电池工作时, H_2 在负极上失去电子

B. $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液加热后, 溶液的 pH 减小

C. 常温常压下, $22.4\text{L} \text{Cl}_2$ 中含有的分子数为 6.02×10^{23} 个

D. 室温下, 稀释 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CH}_3\text{COOH}$ 溶液, 溶液的导电能力增强

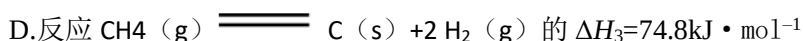
8. 通过以下反应均可获取 H_2 。下列有关说法正确的是



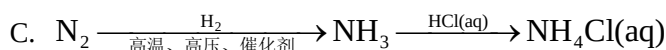
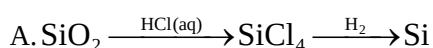
A. 反应①中电能转化为化学能

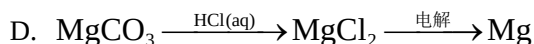
B. 反应②为放热反应

C. 反应③使用催化剂, ΔH_3 减小

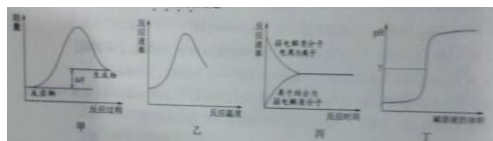


9. 在给定的条件下, 下列选项所示的物质间转化均能实现的是





10. 下列图示与对应的叙述不相符合的是

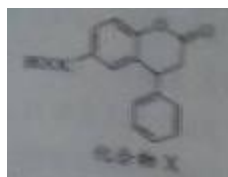


- A. 图甲表示燃料燃烧反映的能量变化
B. 图乙表示酶催化反应的反应速率随反应温度的变化
C. 图丙表示弱电解质在水中建立电离平衡的过程
D. 图丁表示强碱滴定强酸的滴定曲线

二、不定项选择题：本题共 5 个小题，每小题 4 分，共计 20 分，每个小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选时，该小题得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确的得 2 分，选两个且全部选对的得 4 分，但只要选错一个，该小题就得 0 分。

11. 化合物 X 是一种医药中间体，其结构简式如图所示。下列有关化合物 X 的说法正确的是

- A. 分子中两个苯环一定处于同一平面
B. 不能与饱和 Na_2CO_3
C. 在酸性条件下水解，水解产物只有一种
D. 1 mol 化合物 X 最多能与 2 mol NaOH 反应



12. 制备 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的实验中，需对过滤出产品的母液 ($\text{pH} < 1$) 进行处理。常温下，分别取母液并向其中加入指定物质，反应后的溶液中主要存在的一组离子正确的是

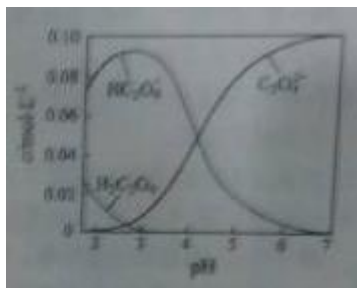
- A. 通入过量 Cl_2 : Fe^{2+} 、 H^+ 、 NH_4^+ 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}
B. 加入过量 NaClO 溶液: NH_4^+ 、 Fe^{2+} 、 H^+ 、 SO_4^{2-} 、 ClO^-
C. 加入过量 NaOH 溶液: Na^+ 、 Fe^{2+} 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 OH^-
D. 加入过量 NaClO 溶液: Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 Cl^- 、 ClO^- 、 OH^-

13. 根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是

选项	实验操作和现象	结论
A	室温下，向苯酚钠溶液中通入足量 CO_2 ，溶液变浑浊。	碳酸的酸性比苯酚的强
B	室温下，向浓度均为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 BaCl_2 和 CaCl_2 混合溶液中滴加 $\text{Na}_2\text{S O}_4$ 溶液，出现白色沉淀。	$K_{\text{sp}}(\text{Ba}_2\text{S O}_4) < K_{\text{sp}}(\text{Ca}_2\text{S O}_4)$
C	室温下，向 FeCl_3 溶液中滴加少量 KI 溶液，再滴加几滴淀粉溶液，溶液变蓝色。	Fe^{3+} 的氧化性比 I_2 的强
D	室温下，用 PH 试纸测得: $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Na}_2\text{S O}_3$ 溶液的 PH 约为 10; $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaHS O}_3$ 溶液的 PH 约为 5。	HSO_3^- 结合 H^+ 的能力比 S O_3^{2-} 的强

14. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 为二元弱酸。20℃时，配制一组 $c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 NaOH 混合溶液，溶液中部分微粒的物质的量浓度随 PH 的变化曲线如右图所示。下列指定溶液中微粒的

物质的量浓度关系一定正确的是



- A. PH=2.5 的溶液中: $c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) > c(\text{HC}_2\text{O}_4^-)$
 B. $c(\text{Na}^+) = 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中: $c(\text{H}^+) + c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = c(\text{OH}^-) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$
 C. $c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) = c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$ 的溶液中: $c(\text{Na}^+) > 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-)$
 D. PH=7 的溶液中: $c(\text{Na}^+) > 2c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$

15. 一定温度下, 在 3 个体积均为 1.0 L 的容量密闭容器中反应 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ 达到平衡, 下列说法正确的是

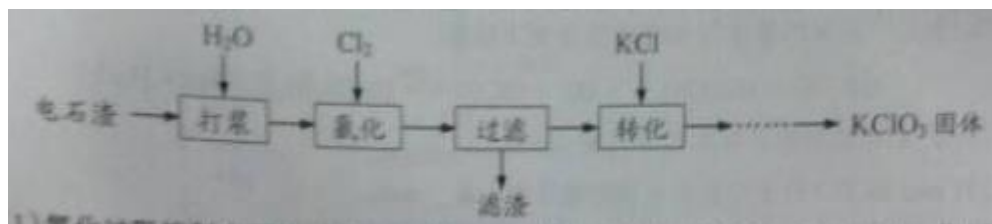
容器	温度/K	物质的起始浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$			物质的平衡浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
		$c(\text{H}_2)$	$c(\text{CO})$	$c(\text{CH}_3\text{OH})$	
I	400	0.20	0.10	0	0.080
II	400	0.40	0.20	0	
III	500	0	0	0.10	0.025

- A. 该反应的正反应放热
 B. 达到平衡时, 容器 I 中反应物转化率比容器 II 中的大
 C. 达到平衡时, 容器 II 中 $c(\text{H}_2)$ 大于容器 III 中 $c(\text{H}_2)$ 的两倍
 D. 达到平衡时, 容器 III 中的反应速率比容器 I 中的大

第 II 卷

非选择题

16. (12 分) 以电石渣[主要成分为 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 CaCO_3]为原料制备 KClO_3 的流程如下:



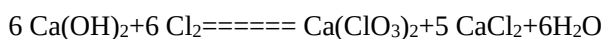
(1) 氯化过程控制电石渣过量, 在 75°C 左右进行。氯化时存在 Cl_2 与 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 作用生成 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 的反应, $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 进一步转化为 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$, 少量 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 分解为 CaCl_2 和 O_2 。

①生成 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 的化学方程式为_____▲_____。

②提高 Cl_2 转化为 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 的转化率的可行措施有_____▲_____ (填序号)。

A. 适当减缓通入 Cl_2 速率 B. 充分搅拌浆料 C. 加水使 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 完全溶解

(2) 氯化过程中 Cl_2 转化为 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 的总反应方程式为

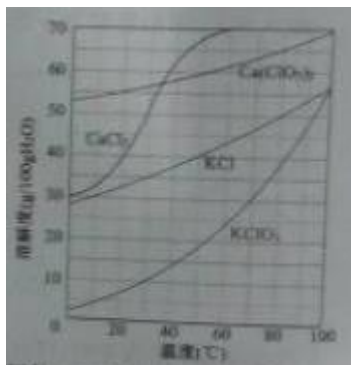


氯化完成后过滤。

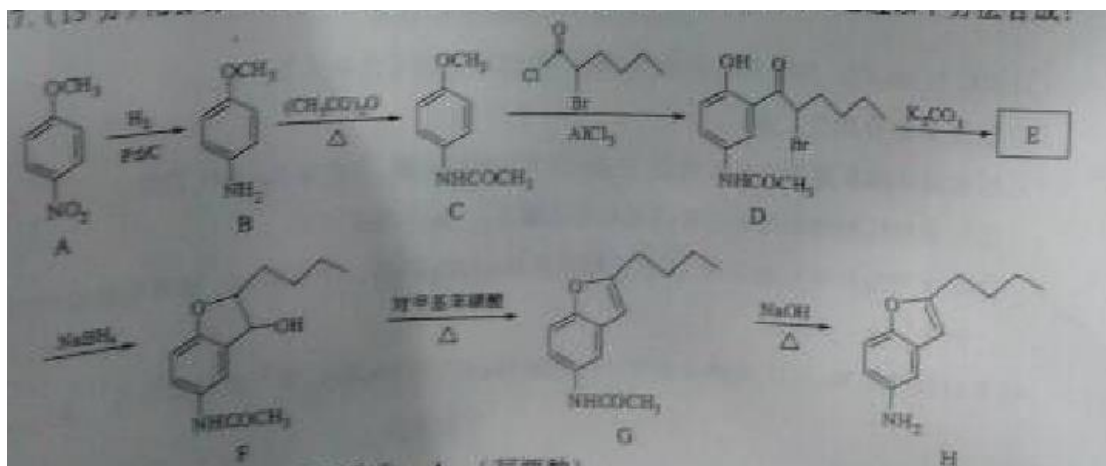
①渣的主要成分为_____▲（填化学式）。

②滤液中 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 与 CaCl_2 的物质的量之比 $n[\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2] : n[\text{CaCl}_2]$ _____▲ 1 : 5 (填“>”、“<”或“=”)。

(3) 向滤液中加入稍过量 KCl 固体可将 $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 转化为 KClO_3 ，若溶液中 KClO_3 的含量为 $100\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ ，从该溶液中尽可能多地析出 KClO_3 固体的方法是_____▲。



17. (15 分) 化合物 H 是合成抗心律失常药物泰达隆的一种中间体，可通过以下方法合成：



(1) D 中的含

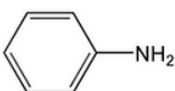
氧官能团名称为_____（写两种）。

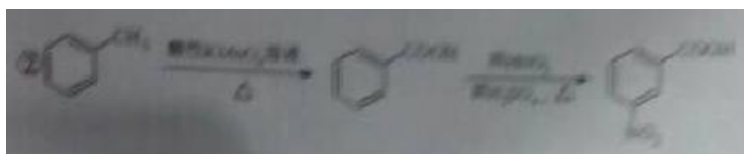
(2) F→G 的反应类型为_____。

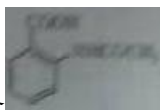
(3) 写出同时满足下列条件的 C 的一种同分异构体的结构简式_____。

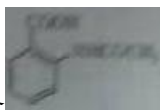
①能发生银镜反应；②能发生水解反应，其水解产物之一能与 FeCl_3 溶液发生显色反应；③分子中只有 4 种不同化学环境的氢。

(4) E 经还原得到 F，E 的分子式为 $\text{C}_{14}\text{H}_{19}\text{NO}_3$ ，写出 E 的结构简式_____。

已知：①苯胺（) 易被氧化

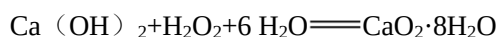




请以甲苯和 $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ 为原料制备 ，写出制备的合成路线流程图（无机试剂任用，合成路线流程图示例见本题题干）。

18. (12 分) 过氧化钙 ($\text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$) 是一种在水产养殖中广泛使用的供氧剂。

(1) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 悬浊液与 H_2O_2 溶液反应可制备 $\text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 。

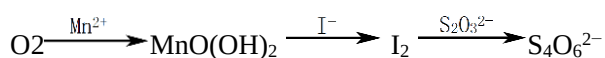


反应时通常加入过量的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ，其目的是_____。

(2) 箱池塘水中加入一定量的 $\text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 后，池塘水中浓度增加的离子有_____（填序号）。

A. Ca^{2+} B. H^+ C. CO_3^{2-} D. OH^-

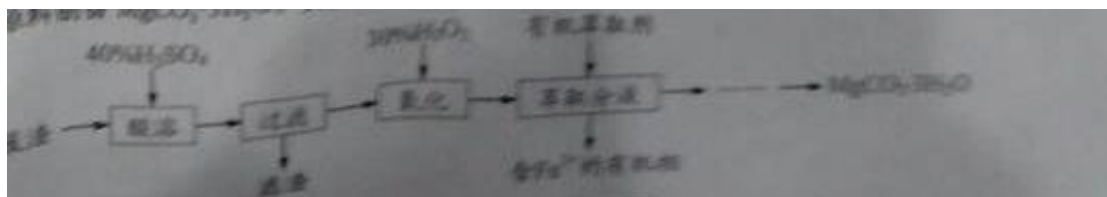
(3) 水中溶解氧的测定方法如下：向一定量水样中加入适量 MnSO_4 和碱性 KI 溶液，生成 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ 沉淀，密封静置，加入适量稀 H_2SO_4 ，将等 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ 于 I^- 完全反应生成 Mn^{2+} 和 I_2 后，以淀粉作指示剂，用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至终点，测定过程中物质的转化关系如下：



①写出 O_2 将 Mn^{2+} 氧化成 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ 的离子方程式：_____。

②取加过一定量 $\text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 的池塘水样 100.00 mL，按上述方法测定水中溶解氧量，消耗 $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液 13.50 mL。计算该水样中的溶解氧（用 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 表示），写出计算过程。

19. (15 分) 实验室以一种工业废渣（主要成分为 MgCO_3 、 MgSO_4 和少量 Fe 、 Al 的氧化物）为原料制备 $\text{MgCO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。实验过程如下：



(1) 酸溶过程中主要反应的热化学方程式为



酸溶需加热的目的是_____；所加 H_2SO_4 不宜过量太多的原因是_____。

(2) 加入 H_2O_2 氧化时发生反应的离子方程式为_____。

(3) 用右图所示的实验装置进行萃取分液，以除去溶液中的 Fe^{3+} 。

①实验装置图中仪器 A 的名称为_____。

②为使 Fe^{3+} 尽可能多地从水相转移至有机相，采取的操作：向装有水溶液的仪器 A 中加入一定量的有机萃取剂，_____、静置、分液，并重复多次。

(4) 请补充完整由萃取后得到的水溶液制备 $\text{MgCO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的实验方案：边搅拌边向溶液中滴加氨水，_____，过滤、用水洗涤固体 2-3 次，在 50°C 下干燥，得到 $\text{MgCO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。

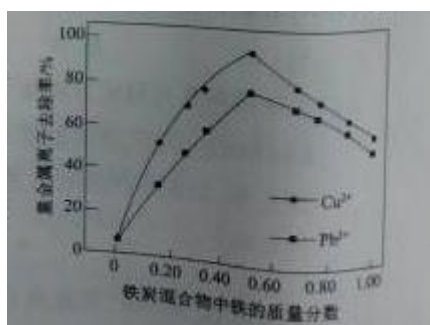


[已知该溶液中 $\text{pH}=8.5$ 时 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 开始沉淀； $\text{pH}=5.0$ 时 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀完全]。

20. (14 分) 铁炭混合物（铁屑和活性炭的混合物）、纳米铁粉均可用于处理水中污染物。

(1) 铁炭混合物在水溶液中可形成许多微电池。将含有 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的酸性废水通过铁炭混合物，在微电池正极上 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，其电极反应式为_____。

(2) 在相同条件下，测量总质量相同、铁的质量分数不同的铁炭混合物对水中 Cu^{2+} 和 Pb^{2+} 的去除率，结果如图所示。



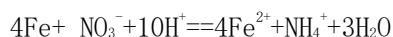
①当铁炭混合物中铁的质量分数为 0 时，也能去除水中少量的 Cu^{2+} 和 Pb^{2+} ，其原因是_____。

②当铁炭混合物中铁的质量分数大于 50% 时，随着铁的质量分数的增加 Cu^{2+} 和 Pb^{2+} 的去除率不升反降，其主要原因是_____。

(3) 纳米铁粉可用于处理地下水中的污染物。

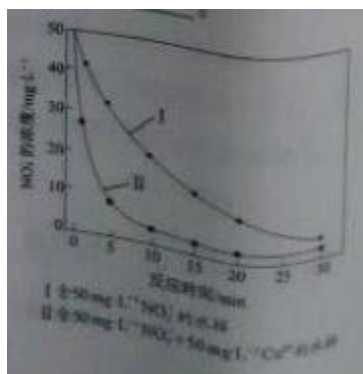
①一定条件下，向 FeSO_4 溶液中滴加碱性 NaBH_4 溶液，溶液中 BH_4^- (B 元素的化合价为 +3) 与 Fe^{2+} 反应生成纳米铁粉、 H_2 和 $\text{B}(\text{OH})_4^-$ ，其离子方程式为_____。

②纳米铁粉与水中 NO_3^- 反应的离子方程式为



研究发现，若 pH 偏低将会导致 NO_3^- 的去除率下降，其原因是_____。

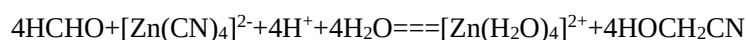
③相同条件下，纳米铁粉去除不同水样中 NO_3^- 的速率有较大差异 (见右图)，产生该差异的可能原因是_____。



21. (12 分) 【选做题】本题包括 A、B 两小题，请选定其中一个小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A 小题评分。

A. [物质结构与性质]

$[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 在水溶液中与 HCHO 发生如下反应：



(1) Zn^{2+} 基态核外电子排布式为_____。

(2) 1 mol HCHO 分子中含有 σ 键的数目为_____ mol。

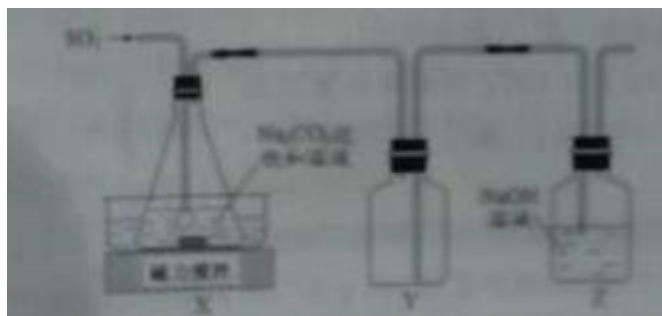
(3) HOCH_2CN 分子中碳原子轨道的杂化轨道类型是_____。

(4) 与 H_2O 分子互为等电子体的阴离子为_____。

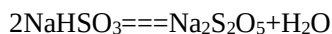
(5) $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 中 Zn^{2+} 与 CN^- 的 C 原子形成配位键，不考虑空间构型， $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 的结构可用示意图表示为_____。

B. [实验化学]

焦亚硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$) 是常用的抗氧化剂，在空气中，受热时均易分解。实验室制备少量 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 的方法。在不断搅拌下，控制反应温度在 40°C 左右，向 Na_2CO_3 过饱和溶液中通入 SO_2 ，实验装置如下图所示。



当溶液 pH 约为 4 时，停止反应。在 20℃ 静置结晶，生成 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 的化学方程式为



- (1) SO_2 与 Na_2CO_3 溶液反应生成 NaHSO_3 和 CO_2 ，其离子方程式为_____。
- (2) 装置 Y 的作用是_____。
- (3) 析出固体的反应液经减压抽滤，洗涤，25℃-30℃ 干燥，可获得 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 固体。
- ①组成减压抽滤装置的主要仪器是布氏漏斗、_____和抽气泵。
- ②依次用饱和 SO_2 水溶液、无水乙醇洗涤 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 固体，用饱和 SO_2 水溶液洗涤的目的是_____。
- (4) 实验制得的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 固体中含有一定量的 Na_2SO_3 和 Na_2SO_4 ，其可能的原因是_____。

2016 年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

化学参考答案

选择题(共 40 分)

单项选择题:本题包括 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。

1. A 2. B 3. D 4. B 5. C 6. C 7. A 8. D 9. C 10. A

不定项选择题:本题包括 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分。

11. C 12. D 13. AC 14. BD 15. AD

非选择题(共80 分)

16. (12 分)

(1)① $\text{Cl}_2 + 2\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightleftharpoons \text{Ca}(\text{ClO})_2 + \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ②AB

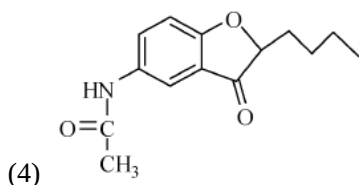
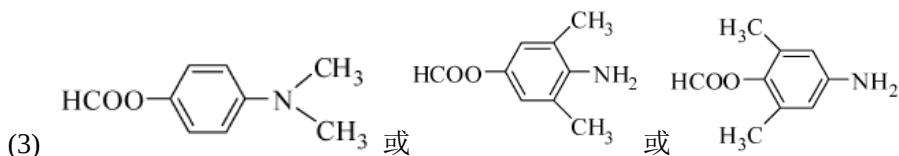
(2)① CaCO_3 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ②<

(3)蒸发浓缩、冷却结晶

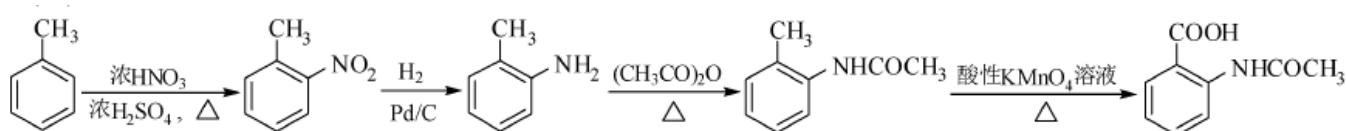
17. (15 分)

(1)(酚)羟基、羰基、酰胺键

(2) 消去反应



(5)



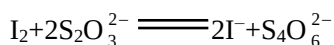
18.(12 分)

(1) 提高 H_2O_2 的利用率

(2) AD

(3) ① $2\text{Mn}^{2+} + \text{O}_2 + 4\text{OH}^- \rightleftharpoons 2\text{MnO}(\text{OH})_2$

②在 100.00 mL 水样中



$$n(\text{I}_2) = \frac{c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) \cdot V(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)}{2}$$
$$= \frac{0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 13.5 \text{ mL} \times 10^{-3} \text{ L} \cdot \text{mL}^{-1}}{2}$$

$$= 6.750 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$n[\text{MnO}(\text{OH})_2] = n(\text{I}_2) = 6.750 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

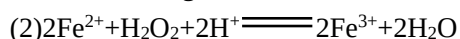
$$n(\text{O}_2) = \frac{1}{2} n[\text{MnO}(\text{OH})_2] = \frac{1}{2} \times 6.750 \times 10^{-5} \text{ mol} = 3.375 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$\text{水中溶解氧} = \frac{3.375 \times 10^{-5} \text{ mol} \times 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 1000 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}}{100.00 \text{ mL} \times 10^{-3} \text{ L} \cdot \text{mL}^{-1}} = 10.80 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$$

19. (15 分)

(1) 加快酸溶速率

避免制备 MgCO_3 时消耗过多的碱

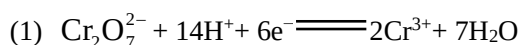


(3) ①分液漏斗

②充分振荡

(4) 至 $5 < \text{pH} < 8.5$, 过滤, 边搅拌边向滤液中滴加 Na_2CO_3 溶液至有大量沉淀生成, 静置, 向上层清液中滴加 Na_2CO_3 溶液, 若无沉淀生成,

20. (14 分)



(2) ①活性炭对 Cu^{2+} 和 Pb^{2+} 有吸附作用

②铁的质量分数增加, 铁炭混合物中微电池数目减少

(3) ① $2\text{Fe}^{2+} + \text{BH}_4^- + 4\text{OH}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe} + 2\text{H}_2\uparrow + \text{B}(\text{OH})_4^-$ ②纳米铁粉与 H^+ 反应生成 H_2 ③Cu 或 Cu^{2+} 催化纳米

铁粉去除 NO_3^- 的反应(或形成 Fe-Cu 原电池增大纳米铁粉去除 NO_3^- 的反应速率)

21. (12 分) 【选做题】

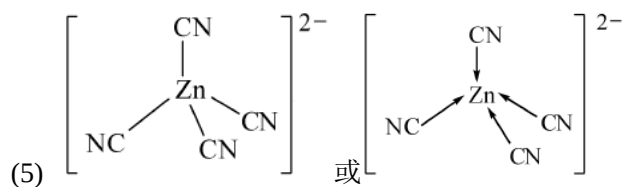
A. [物质结构与性质]

(1) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$ (或 $[\text{Ar}] 3d^{10}$)

(2) 3

(3) sp^3 和 sp

(4) NH_2^-



B. [实验化学]

(1) $2\text{SO}_2 + \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{HSO}_3^- + \text{CO}_2$

(2) 防止倒吸

(3) ① 吸滤瓶

② 减少 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 在水中的溶解

(4) 在制备过程中 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 分解生成 Na_2SO_3 , $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 被氧化生成 Na_2SO_4



微信 扫一扫

第一时间获取2016高考真题及答案解析
更有千元大奖等你来拿！